

HOJAS DE ESTILO EN CASCADA AVANZADO:

SESIÓN 03

CONTENIDO

- Bienvenida
- Introducción e historia de HTML5 y CSS3
- Novedades
- Laboratorio

CONCEPTOS PREVIOS

¿Qué importancia tiene el diseño adaptable en el desarrollo de portales actuales?

Levantemos la mano para participar 

LOGRO

Al finalizar la presente sesión el estudiante:

- Será capaz de aplicar las propiedades Grid Layout y Flexbox en el diseño de páginas web responsivas, integrando el uso de etiquetas semánticas de HTML5 para una estructura profesional.



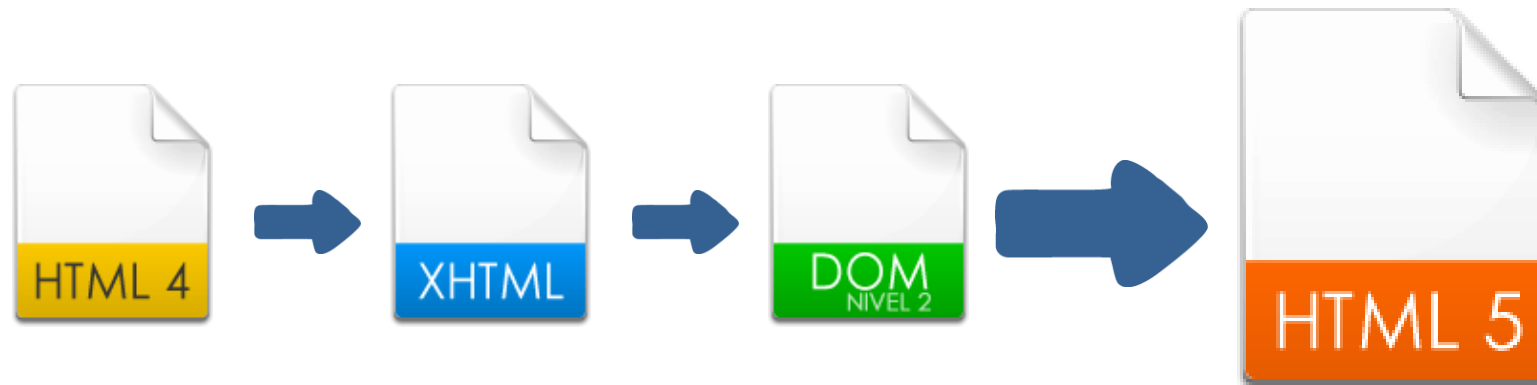
UTILIDAD

Conocer estas tecnologías permite implementar soluciones eficientes, escalables y adecuadas a distintos contextos de despliegue, asegurando que el contenido se adapte correctamente a cualquier tamaño de pantalla mediante un diseño fluido y moderno.



QUÉ ES HTML 5

Es una **evolución**.



QUÉ ES HTML 5

Nuevas etiquetas de presentación.

`<div id="header">`

`<header>`

`<div id="menu">`

`<nav>`

`<div>`

`<div>`

`<div>`

`<article>`

`<section>`

`<aside>`

`<div id="footer">`

`<footer>`

HISTORIA HTML 5

- 2004 — Apple, Mozilla & Opera no consiguieron crear un estándar HTML4.
En consecuencia forman la Web **WHATWG**
- 2005 — Se publica el borrador **Web Applications 1.0**
- 2007 — W3C “adopta” a WHATGW y **publica el borrador HTML5**
- 2009 — **Finalización del borrador**
 - Gracias a Google, Apple y los dispositivos móviles **HTML5 surge con fuerza**
- 2012 — Primer Release Candidate de HTML5 [previsión W3C]
- 2020 — Finalización de **test** [previsión W3C]
- 2022 — Creación del **estándar HTML5** [previsión W3C]

BENEFICIOS



HTML5 = Evolución



Mejor manejo de errores



Mayor estandarización



Código más semántico



Más accesible



Soporte multimedia



BENEFICIOS



Acceso a recursos como webcams o micrófonos

Almacenamiento Local



Webworkers



Geolocalización

Gestión de formularios



Menor dependencia de plugins y Javascript



ETIQUETADO

DOCTYPE

XHTML 1.0

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD  
XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x  
html1-strict.dtd">
```



HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```



ETIQUETADO

META

HTML 4.01

```
<meta http-equiv="Content-Type"  
      content="text/html; charset=UTF-8">
```



HTML5

```
<meta charset="UTF-8">
```



ETIQUETADO

SCRIPT

HTML 4.01

```
<script type="text/javascript"
      src="file.js"> </script>
```

```
<script type="text/javascript">
.....
</script>
```

HTML5

```
<script src="file.js"></script>
```

```
<script>
.....
</script>
```



ETIQUETADO

HOJAS DE ESTILO

HTML 4.01

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"  
      href="estilos.css">
```



HTML5

```
<link rel="stylesheet"  
      href="estilos.css">
```



ETIQUETA “A”

HTML 4.01

```
<h2>
  <a href="acercaDe.htm">Acerca
  de</a>
</h2>
<p>
  <a href="acercaDe.htm">Conoce
  quiénes somos</a>
</p>
```

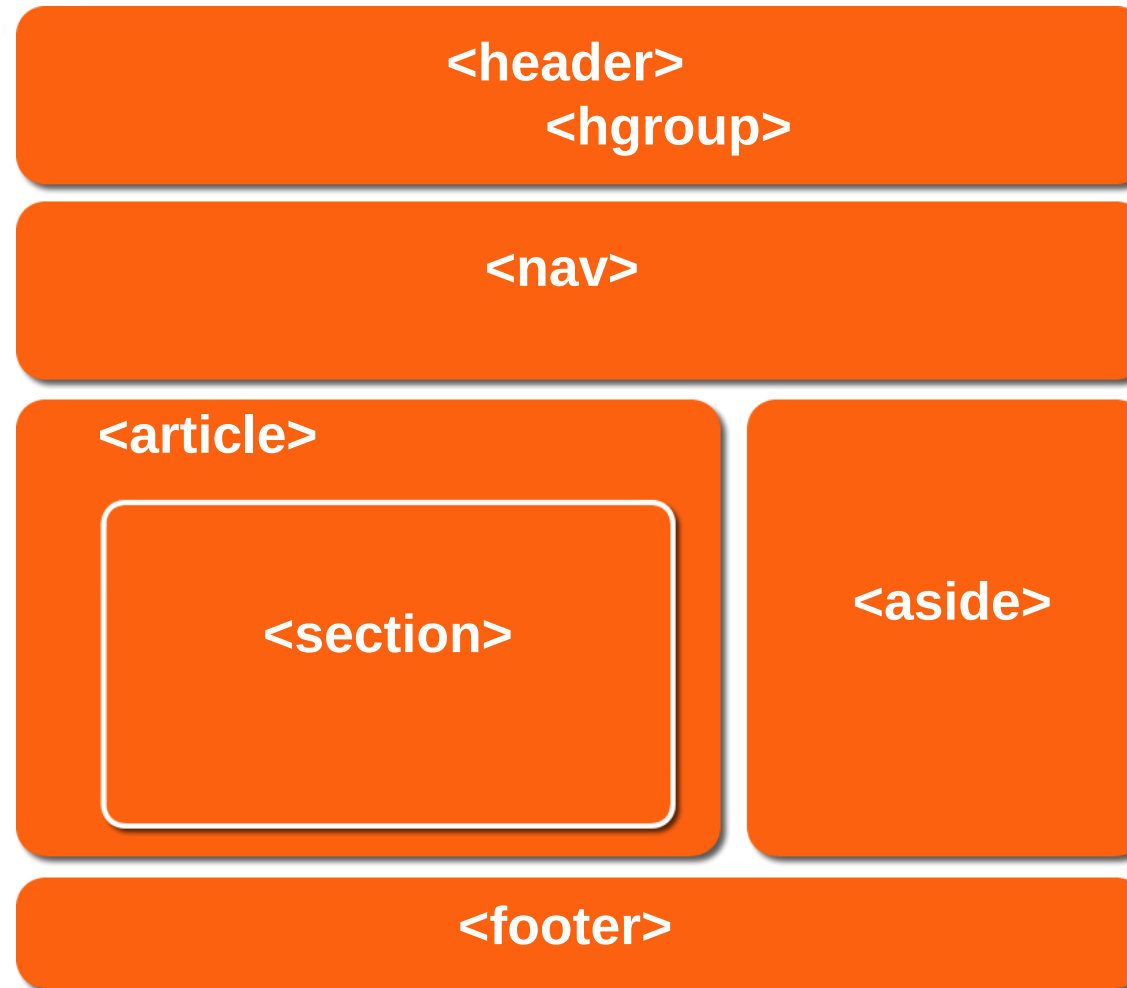


HTML5

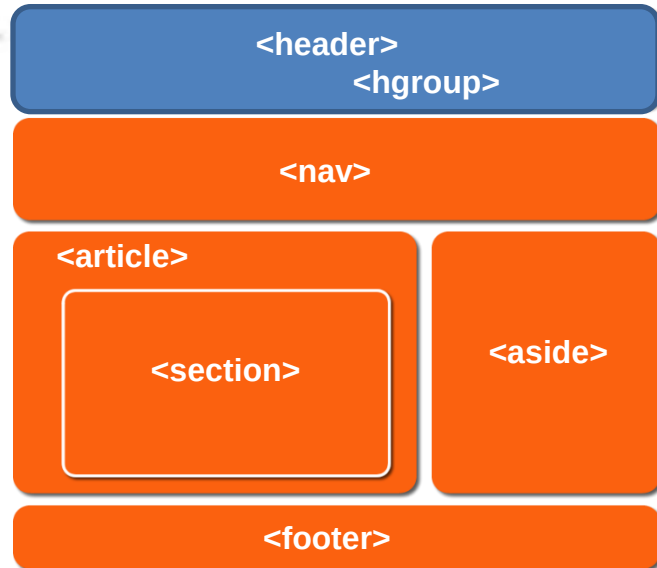
```
<a href="acercaDe.htm">
  <h2>Acerca de</h2>
  <p>Conoce quiénes somos</p>
</a>
```



ELEMENTOS ESTRUCTURALES



ELEMENTOS ESTRUCTURALES

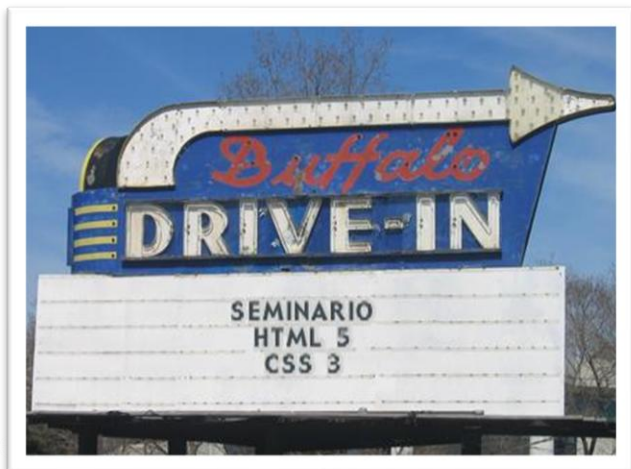


`<header>`

representa la cabecera de un documento o sección

`<hgroup>`

representa el título de una sección. Se usa para agrupar conjuntos de elementos h1-h6 (títulos y subtítulos)



```
<header>
```

```
  <hgroup>
```

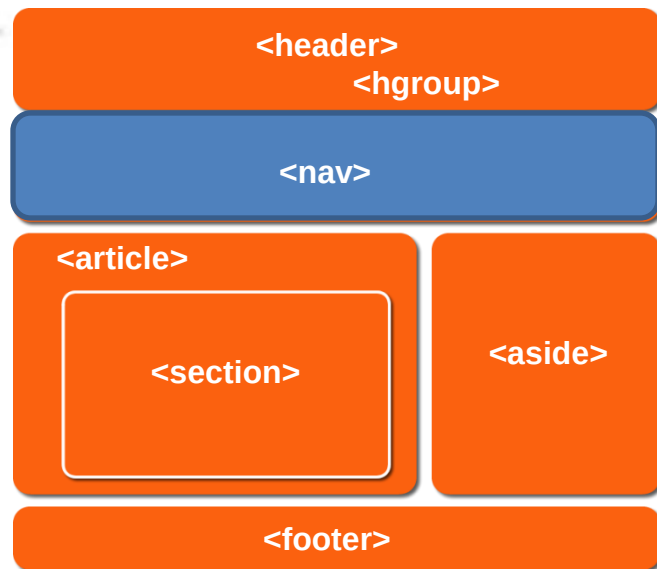
```
    <h1>Mi Blog</h1>
```

```
    <h2>Esforzándome para trabajar menos</h2>
```

```
  </hgroup>
```

```
</header>
```

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

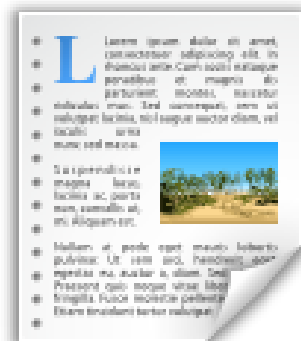
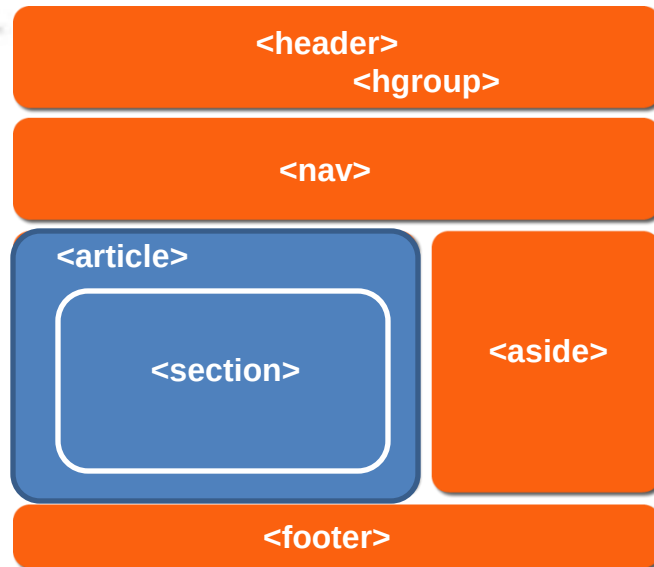


<nav>

representa una sección del documento que contiene navegación

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">home</a></li>
    <li><a href="#">blog</a></li>
    <li><a href="#">galería</a></li>
    <li><a href="#">contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
```

ELEMENTOS ESTRUCTURALES



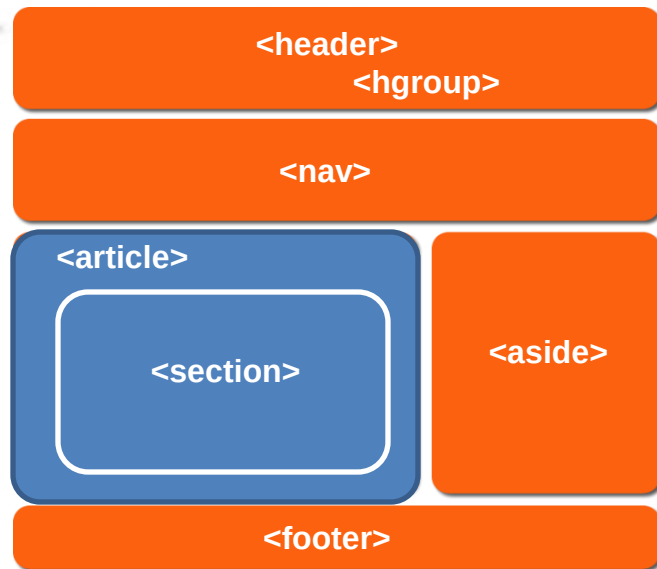
<article>

representa una pieza de contenido independiente dentro de un documento

<section>

representa una sección del documento (un capítulo, un apartado, etc) agrupa una serie de contenidos con una temática común

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

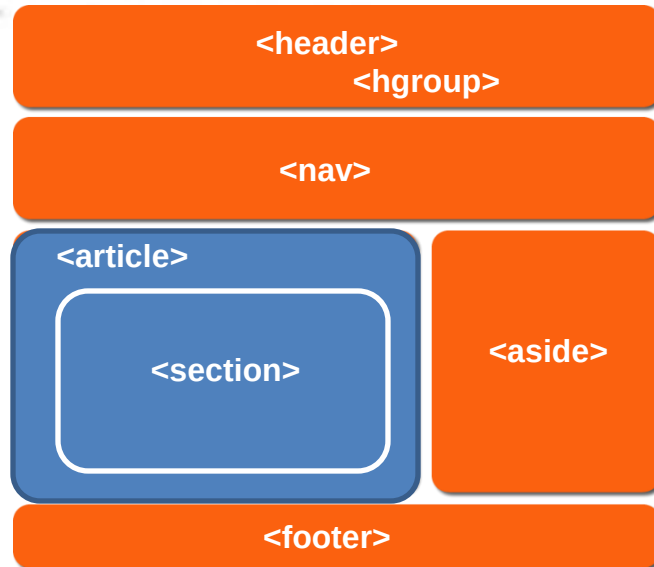


`<dialog>`

representa una transcripción de una conversación, o los subtítulos de algún elemento embebido (audio o video)

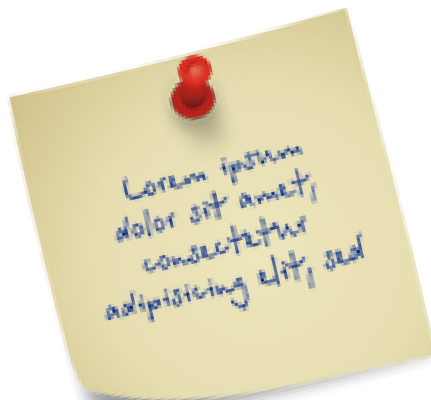
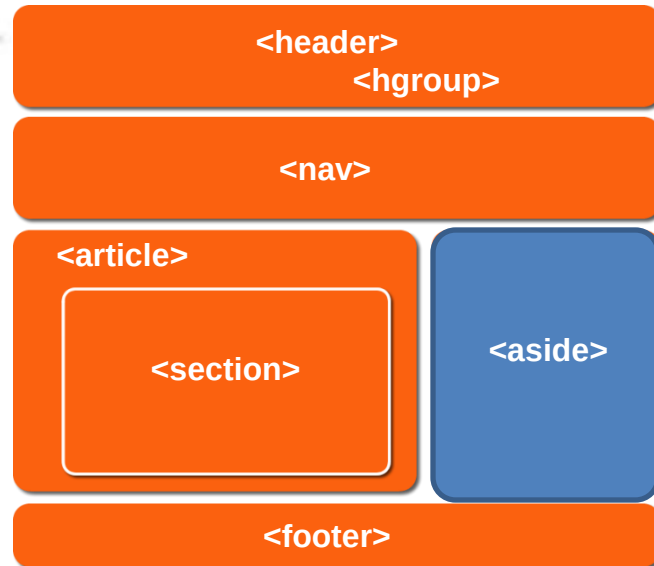
```
<dialog>
  <dt>Pedro:</dt>
  <dd>Toc, toc.</dd>
  <dt>Jaime</dt>
  <dd>¿Sí?</dd>
  <dt>Pedro:</dt>
  <dd>¿Es aquí el Seminario de HTML5 y CSS3?</dd>
  <dt>Jaime</dt>
  <dd>Pasa, pasa</dd>
</dialog>
```

ELEMENTOS ESTRUCTURALES



```
<figure>
  
  <figcaption>Federico Caro impartiendo seminarios
    sobre tecnologías web</figcaption>
</figure>
```

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

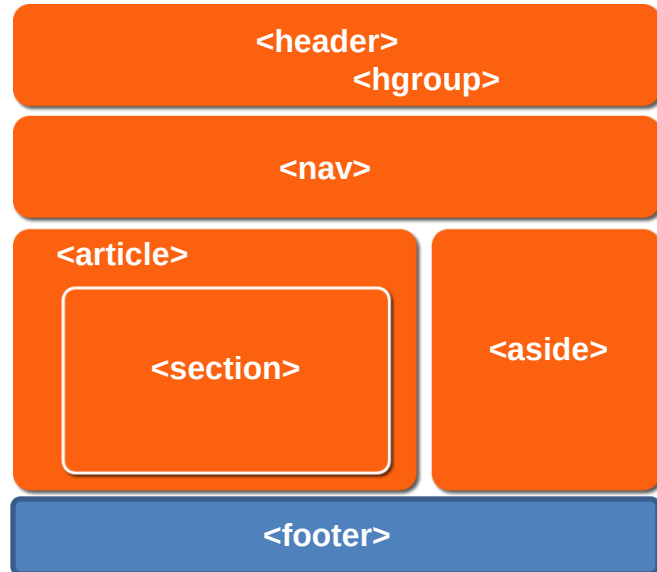


`<aside>`

representa contenidos que no están directamente relacionados con el resto de contenido de la página o que aporta información adicional

```
<article>
  <header><h1>Tecnologías web</h1></header>
  <p>bla bla bla</p>
  <aside>
    <ul>
      <li><a href="#">Links sobre HTML5</a></li>
      <li><a href="#">Links sobre CSS3</a></li>
    </ul>
  </aside>
</article>
```

ELEMENTOS ESTRUCTURALES



`<footer>`

representa el pie de una sección o página. Suele contener información sobre el autor, copyright, etc

```
<footer>  
  <p>© 2010 Bla bla bla bla</p>  
</footer>
```

VIDEO



- width & height



- autoplay



- loop



- source



- poster



- controls



- Autobuffer
- preload

VIDEO

```
<video controls width="360" height="240">
  <source src="movie.mp4">
  <source src="movie.ogv" type="video/ogg codecs='theora, vorbis'">
  <source src="movie.webm" type="video/webm codecs='vp8, vorbis'">
  <object type="application/x-shockwave-flash"
    width="360" height="240" data="player.swf?file=movie.mp4">
    <param name="movie" value="player.swf?file=movie.mp4">
    <a href="movie.mp4">Descargar vídeo</a>
  </object>
</video>
```



SOPORTE VIDEO POR NAVEGADORES

					
	6	3.6	10.6	5	9
mp4	✓	✗	✗	✓	✓
ogg	✓	✓	✓	✗	✗
webM	✓	✓	✓	✗	✓

AUDIO

- autoplay
- source
- loop
- autobuffer
- controls
- preload



AUDIO

```
<audio controls>
  <source src="song.ogg" type="audio/ogg" />
  <source src="song.mp3" type="audio/mpeg" />
  <object type="application/x-shockwave-flash" data="player.swf?soundFile=song.mp3">
    <param name="movie" value="player.swf?soundFile=song.mp3">
    <a href="song.mp3">Descargar canción</a>
  </object>
</audio>
```



SOPORTE AUDIO POR NAVEGADORES

					
	6	3.6	10.6	5	9
mp3	✓	✗	✗	✓	✗
ogg	✗	✓	✓	✗	✗

FORMULARIO

placeholder

Hobbies:

autofocus

required

Password

Debe especificar
un valor

`<input>`

autocomplete

{ on
off

pattern { Expresiones regulares



<http://www.findmebyip.com/litmus/#html5-forms-inputs>

FORMULARIO

placeholder

Hobbies:

autofocus

required

Password

Debe especificar
un valor

`<input>`

autocomplete

{ on
off

pattern { Expresiones regulares



<http://www.findmebyip.com/litmus/#html5-forms-inputs>

- `document.getElementsByClassName`: acceso a todos los elementos del DOM que compartan la clase especificada
- `document.querySelectorAll(selector)`: acceso a todos los elementos del DOM con el selector especificado

```
<script>
  elementos = document.querySelectorAll("section div.wrapper");
  elementos = document.querySelectorAll("div.content, div.wrapper");
  inputsText = document.querySelectorAll('[type=text]');
</script>
```

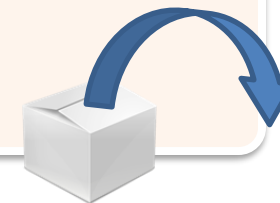
- `document.querySelector(selector)`: acceso al primer elemento del DOM con el selector especificado

```
<script>
  var elemento = document.querySelector("section div.wrapper");
</script>
```

- draggable (true|false): el elemento puede ser arrastrado hacia otro elemento

EVENTOS

- dragstart
- drag
- dragenter
- dragover
- dragleave
- drop
- dragend



JAVASCRIPT

ETIQUETAS

<code><acronym></code>	<code><frameset></code>
<code><applet></code>	<code><isindex></code>
<code><basefont></code>	<code><noframes></code>
<code><big></code>	<code><s></code>
<code><center></code>	<code><strike></code>
<code><dir></code>	<code><tt></code>
<code></code>	<code><u></code>
<code><frame></code>	

REDEFINIDAS

<code><small></code>	<code><cite></code>
<code></code>	<code><i></code> <code><a></code>

ATRIBUTOS

<code>abbr</code>	<code>codetype</code>	<code>scheme</code>
<code>align</code>	<code>compact</code>	<code>scope</code>
<code>alink</code>	<code>compact</code>	<code>shape</code>
<code>archive</code>	<code>declare</code>	<code>size</code>
<code>axis</code>	<code>hspace</code>	<code>standby</code>
<code>background</code>	<code>link</code>	<code>target</code>
<code>bgcolor</code>	<code>longdesc</code>	<code>text</code>
<code>border</code>	<code>marginheight</code>	<code>type</code>
<code>cellpadding</code>	<code>marginwidth</code>	<code>type</code>
<code>cellspacing</code>	<code>name</code>	<code>valign</code>
<code>char</code>	<code>nohref</code>	<code>valuetype</code>
<code>charoff</code>	<code>noshade</code>	<code>version</code>
<code>charset</code>	<code>nowrap</code>	<code>vlink</code>
<code>classid</code>	<code>profile</code>	<code>vspace</code>
<code>clear</code>	<code>rev</code>	<code>width</code>
<code>codebase</code>	<code>rules</code>	



ALMACENAMIENTO LOCAL

Web != online

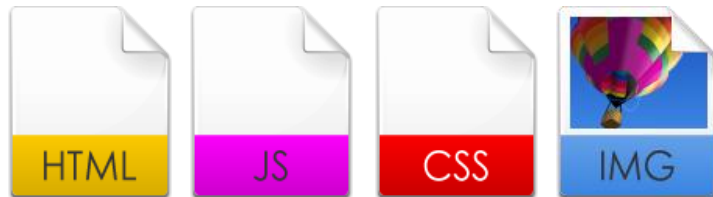


ALMACENAMIENTO LOCAL

Cache



Lógica de la aplicación
e interfaz de usuario



VS

Bases de datos
Locales



data generada por el usuario,
o recursos solicitados



ALMACENAMIENTO LOCAL

Técnicas de Almacenamiento Offline Previas

Cookies



Poca información (4 Kb)

Reduce velocidad

Se fuerza a tener
Instalado el plugin.

Problemas con Firewalls



Basado en Plugins

Navegador



Se fuerza a usar un
Navegador
determinado

ALMACENAMIENTO LOCAL

Técnicas de Almacenamiento con HTML5

Diferentes APIs:

- Web Storage (Local Storage or DOM Storage)
- Web SQL Database
- IndexedDB
- File Storage

PRINCIPIOS:

- Normas **estándar** para “todos” los navegadores.
- Información **solo accesible desde el propio navegador**.
- Interacción de la API y la Base de Datos es **asíncrona**

ALMACENAMIENTO LOCAL

Web Storage

-  El más compatible.
-  Estructura clave-valor

-  Integridad de los datos.
-  Race conditions

TIPOS DE DATOS:

- localStorage ➡ Permanecen hasta que el usuario los borra
- sessionStorage ➡ Desaparecen al cerrarse el navegador



<http://html5demos.com/storage>
<http://playground.html5rocks.com/#localstorage>
<http://playground.html5rocks.com/#sessionstorage>

HTML 5



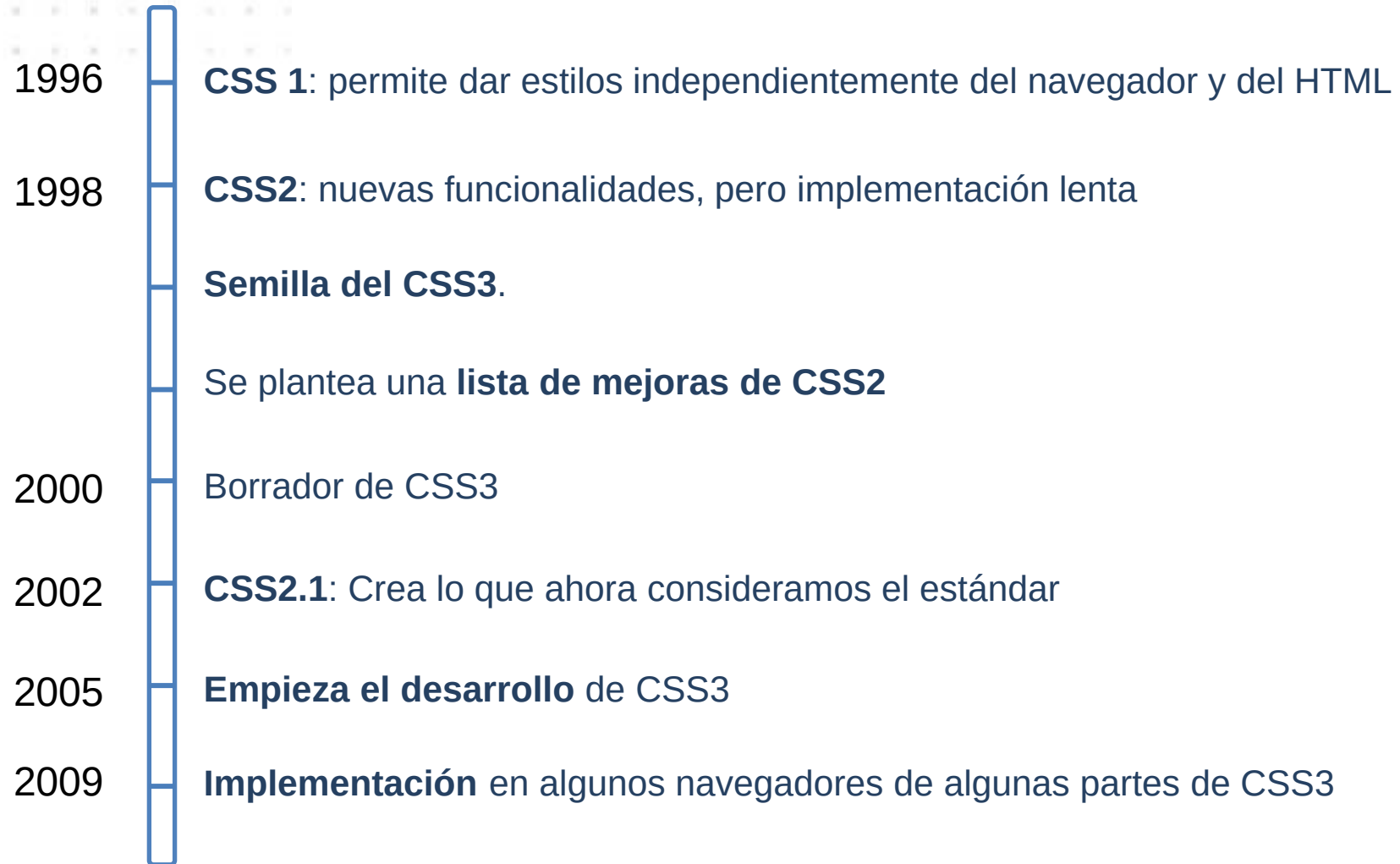
estructura

CSS 3



presentación

CSS 3



CSS 3 vs CSS 2



Mejora en los selectores



Nuevos estilos

Sombra

Opacidad

esquinas redondeadas

...



Mejora en tipografías



Transformaciones



Reduce la cantidad de HTML (divitis)



Reduce las peticiones de imágenes



¡Nuestra pagina va a ser más rápida!

BORDES

border-radius

`border-radius: 15px;`



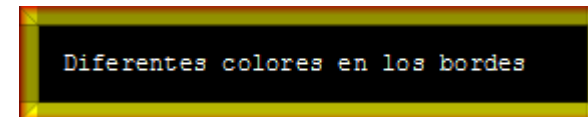
border-image

`border-image: url(border.png)
27 27 27 27 round round;`



border-color

`border: 5px solid #000;
border-colors: #e00 #c30 #c50 #c60 #c70`



box-shadow / text-shadow



MULTIPLES BACKGROUNDS

```
background:
  url(../topImage.jpg) top left      no-repeat,
  url(../centerImage.jpg) top right  repeat-y,
  url(../bottomImage.jpg) bottom center no-repeat;
```

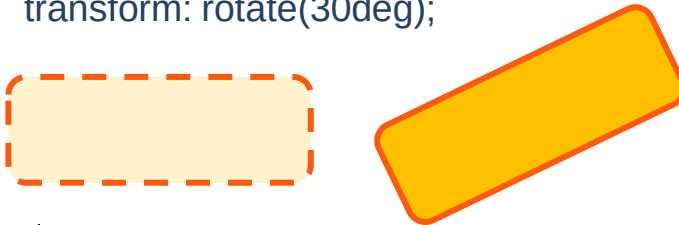


<http://www.css3.info/wp-content/uploads/2007/09/multiple-backgrounds-example.html>

TRANSFORM

- **rotate :**

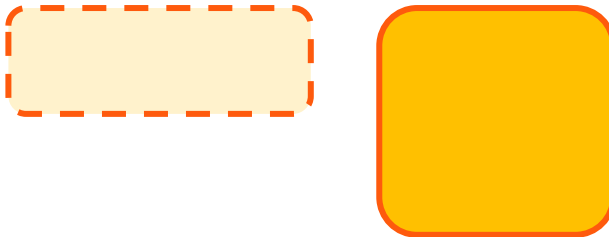
transform: rotate(30deg);



 <http://www.ejhansel.com/transform/>

- **scale :**

transform: scale(0.5,2.0);



 <http://lab.simurai.com/css/tilt-shift/>

- **skew :**

transform: skew(-30deg);



- **translate**

transform: translate(30px,10px);



COLOR

- Opacity

Opacity: 1.0

Opacity: 0.5

- HSL:

(Hue, Saturation, Lightness)

hsl(21,97%,52%)



- RGBA:

(Red, Green, Blue, Alpha)

rgb(255,192,0,1);

rgb(255,192,0,0.5);

- HSLA:

(Hue, Saturation, Lightness, Alpha)

hsla(21,97%,52%,1);

hsla(21,97%,52%,0.5);

MULTI-COLUMN LAYOUT

- column-count
- column-width
- column-gap
- column-rule

column-width

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ac augue non lectus auctor cursus? Morbi vel leo ac turpis vulputate convallis eget ac ante. Morbi rutrum orci porta dui blandit interdum. Pellentesque sed congue augue. Maecenas sed orci non leo laoreet eleifend. Curabitur interdum, eros vel

column-rule

suscipit pulvinar, tortor nulla gravida felis, in elementum sem enim placerat mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed sed tellus mauris, vestibulum vestibulum ligula. Nunc elementum, ligula quis ullamcorper vehicula, augue risus vestibulum nibh, nec feugiat dolor mauris id ante.

column-gap

Nunc nec libero et odio gravida blandit. Duis tempus tempus arcu; placerat rutrum augue ornare malesuada. Vivamus at lacus felis, at semper lectus. Praesent iaculis ligula varius mauris convallis ornare! Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra.

interdum, eros vel
eleifend, Curabitur
non leo laoreet
maecenas sed orci
non leo laoreet

quisque mauris id ante
nec feugiat
anque nunc vestibulum
ligula vestibulum
nunc elementum

conubia nostra
torquent per
conubia nostra

WEBFONTS

HTML 5 FONTS
HTML 5 FONTS
HTML 5
HTML 5 FONTS
HTML 5 FONTS
HTML 5 FONTS
HTML 5 FONTS
html 5 fonts
HTML 5 FONTS
HTML 5 FONTS

HTML 2 FONTS
HTML 2 FONTS

```
@font-face {  
    font-family: 'FontName';  
    src: url('Gondola_SD-webfont.eot');  
    src: local('☺'), url(' FontName.woff')  
        format('woff'), url(' FontName.ttf')  
        format('truetype'),  
        url(' FontName.svg#webfontsgM4b18D')  
        format('svg');  
    font-weight: normal;  
    font-style: normal;  
}  
  
div {  
    font-family: FontName;  
}
```

<http://www.paradigmatecnologico.com/>

WEB FONTS

Text-shadow

Text-shadow: Xpos Ypos Blur Color;

ejemplo de sombra



<http://lab.simurai.com/css/flashlight>

Text-overflow

Text-overflow: ellipsis-word;

Lorem ipsum dolor sit...

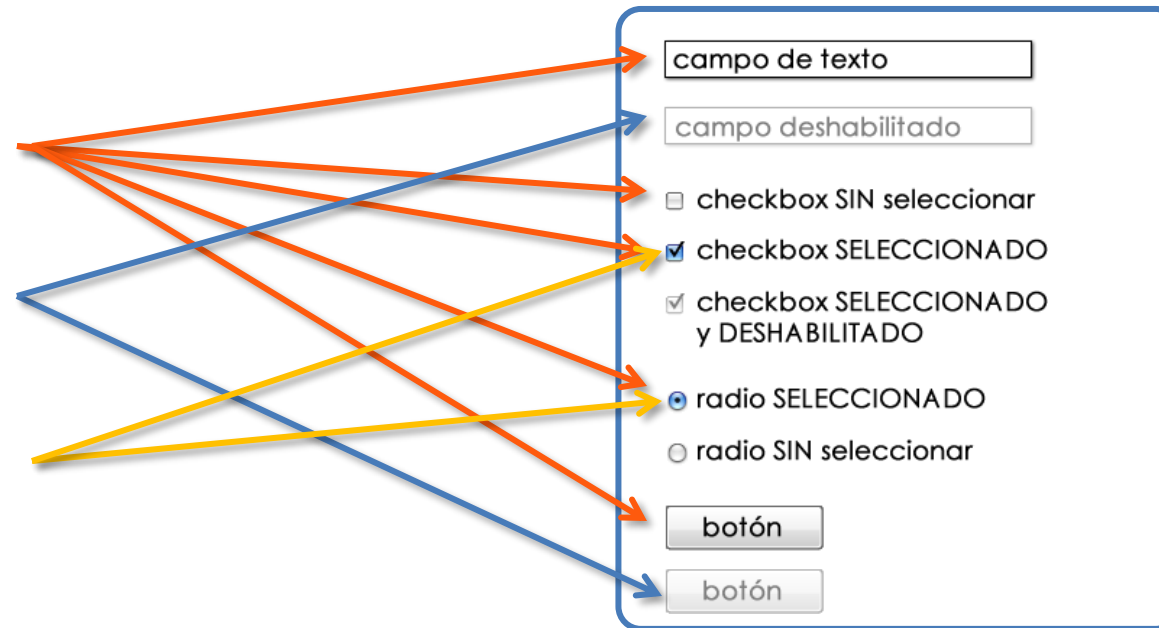
Word-wrap

word-wrap: break-word;

This paragraph has long words
thisisaveryverylongwordthatisntreall
yoneword and again a
longwordwithnospacesinit

PSEUDO-CLASES

- :enabled
- :disabled
- :checked



SELECTORES DE ATRIBUTOS

[att*=val]

contiene val

[att^=val]

empieza por val

[att\$=val]

termina por val

a[href^="http://web"]

a[href*=".es"]

a[href\$=".pdf"]

Actividad grupal

Investigar sobre los tipos de recursividad vistos en la sesión de clase:

Ponga dos ejemplos en código de c/u.

PRESENTAR EL TRABAJO EN CÓDIGO Y DIAPOSITIVAS



Qué hemos aprendido el día de hoy?



CONCLUSIONES

- Se validó que el uso de HTML5 (header, nav, section) en conjunto con CSS3 permite eliminar el código redundante, logrando sitios más accesibles y fáciles de mantener.
- La combinación de Flexbox para alineaciones unidimensionales y Grid para estructuras bidimensionales permite resolver cualquier desafío de diseño adaptable sin depender de frameworks externos.
- Se concluyó que la implementación de estas propiedades mejora la experiencia del usuario (UX), permitiendo que la interfaz responda de forma nativa a diversos dispositivos.



REFERENCIAS

- Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons.
- Grant, K. J. (2018). CSS in Depth. Manning Publications.
- Meyer, E. A., & Weyke, E. (2023). CSS: The Definitive Guide: Visual Presentation for the Web (5th ed.). O'Reilly Media.
- W3C. (2021). CSS Grid Layout Module Level 1. World Wide Web Consortium.
<https://www.w3.org/TR/css-grid-1/>



